

Estrutura de Navegação e Assets do Design System

A casca do frontend EduTrack AI — três páginas, NavBar e nove ícones SVG

Disciplina	Innovation Lab: Desenvolvimento Avançado No/Low Code
Módulo	1 – Introdução ao Spec-Driven Development
Duração estimada	2 horas
Aluno	Wender Araújo Santos
E-mail institucional	wender.araujo@aluno.impacta.edu.br
Data de entrega	6 de outubro de 2026
Branch	feat/flutter-app-local
Repositório	github.com/wenderaraujo-creator/EduTrack-IA-Wender-Est

Resumo. Change add-figma-assets-and-navigation criada, implementada, validada e arquivada: a casca do app (três páginas + NavBar), nove ícones SVG do Design System versionados em assets/ e seis capturas das páginas nas duas larguras de conferência. Resultado em 11 requirements e 29 cenários, mais os PRs #6 e #7 no repositório.

SUMÁRIO

1. O que a tarefa pede
2. A change no OpenSpec
3. Assets do Design System
4. As três páginas
5. A barra de navegação

6. Substituições registradas
7. Evidências e como reproduzir
8. Critérios de avaliação
9. Observações técnicas
10. Próximo passo

1 O que a tarefa pede

A Tarefa 09 é a primeira a construir a interface do EduTrack AI. O escopo é a **casca**: as páginas, a navegação entre elas e os arquivos de asset que o Design System produz. Não há ligação com dados — isso é das tarefas seguintes.

ITEM PEDIDO NO ENUNCIADO	O QUE FOI ENTREGUE
Ao menos 3 páginas com título visível	HomePage, SubjectsPage e TasksPage — seção 4
Barra de navegação inferior com ao menos 3 itens, navegando para as páginas	Componente NavBar com os itens Home, Disciplinas e Tarefas — seção 5
Assets do Design System , versionados	Nove ícones SVG em assets/icons/ — seção 3
Assets referenciados no projeto	Declarados em pubspec.yaml e usados na NavBar, nos cards e nos estados
Pull Request com o histórico de commits	PR #6 (assets) e PR #7 (shell Flutter local)
README atualizado	Seção "Tarefa 09" no README do repositório

Nota sobre a ordem das tarefas. O README ainda trazia, por engano, que a Tarefa 09 seria "criação dos endpoints no Xano". O enunciado confirmado é de frontend (Figma/FlutterFlow); os endpoints ficam para a tarefa seguinte. O próprio README registra a correção.

2 A change no OpenSpec

O trabalho foi planejado como uma change do OpenSpec, add-figma-assets-and-navigation, com os quatro artifacts exigidos pelo schema spec-driven:

ARTIFACT	ARQUIVO	CONTEÚDO
proposal	proposal.md	Por quê e o que muda; duas capabilities novas
specs	specs/design-assets/spec.md e specs/app-navigation/spec.md	Requisitos dos assets e da navegação
design	design.md	Decisões e alternativas descartadas
tasks	tasks.md	Roteiro de execução verificado item a item

Duas capabilities foram declaradas como novas:

- design-assets — os ícones, o formato, a convenção de nome, onde são versionados e os tokens de design que todos devem seguir.
- app-navigation — as três páginas e a barra de navegação, incluindo a ação de cada item e o comportamento nas duas larguras.

O conjunto fecha em **11 requirements e 29 cenários**. A change foi validada com openspec validate --strict e arquivada, gerando as specs mestras em openspec/specs/:

```
openspec validate add-figma-assets-and-navigation --strict → valid
openspec archive add-figma-assets-and-navigation --yes
openspec validate --specs --strict → 4 passed, 0 failed
```

Nenhuma capability existente foi modificada. subjects e user descrevem tabelas; esta change não adiciona coluna, endpoint ou query. As páginas SubjectsPage e TasksPage são cascas de apresentação — as listas que vão renderizar são assunto de uma change futura, quando os endpoints da Tarefa 10 existirem.

3 Assets do Design System

Nove ícones SVG foram criados em assets/icons/, todos na grade 24×24 com fill="none", stroke="currentColor" e stroke-width="2". O currentColor é o que permite recolorir o mesmo arquivo entre os dois temas da Tarefa 07, sem duplicar arquivo.

ARQUIVO	USO NA INTERFACE	ORIGEM NO MOCKUP
icons/home.svg	Item 1 da NavBar — Home	NavBar — item Home
icons/subjects.svg	Item 2 da NavBar — Disciplinas	NavBar — item Disciplinas
icons/tasks.svg	Item 3 da NavBar — Tarefas	NavBar — item Tarefas
icons/add-subject.svg	Botão de adicionar disciplina	Card de disciplina
icons/add-task.svg	Botão de adicionar tarefa	Card de tarefa
icons/check.svg	Tarefa concluída	Card de tarefa
icons/clock.svg	Tarefa pendente ou atrasada	Card de tarefa
icons/empty-subjects.svg	Estado vazio da lista de disciplinas	Grupos de funcionalidade — lista vazia
icons/empty-tasks.svg	Estado vazio da lista de tarefas	Grupos de funcionalidade — lista vazia

Um SVG com stroke="#1A1312" escrito dentro ficaria ilegível no tema dark, e o arquivo teria de ser duplicado. Com currentColor, a cor é resolvida pelo tema ativo:

TEMA	COR DO ÍCONE
Claro	■ #1A1312 (text principal)
Dark	□ #F2F3F5 (text principal)

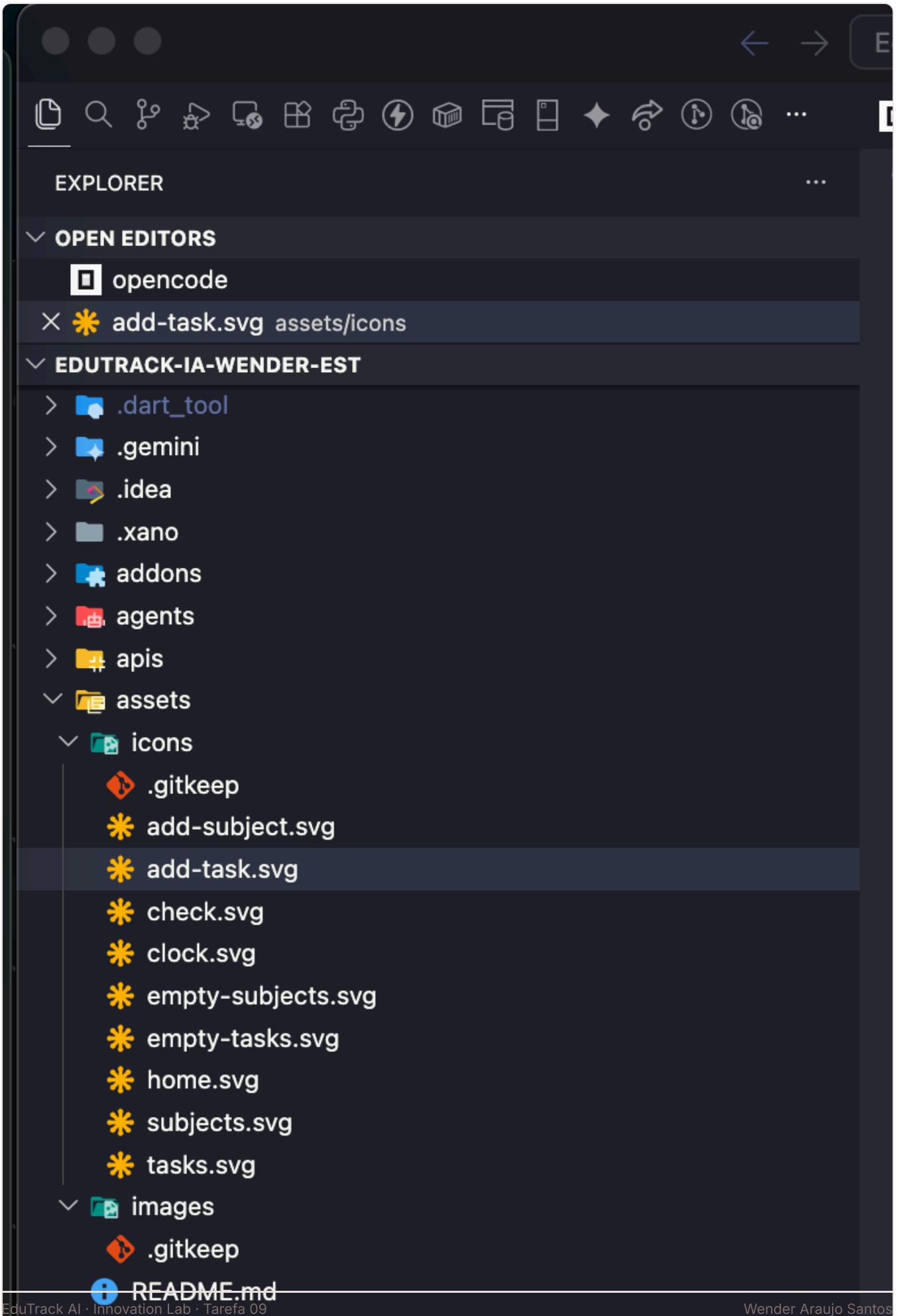




Figura 1. A pasta assets/ no VS Code: ícons/ com os nove SVGs versionados, images/ vazia (só o .gitkeep, porque não há asset raster) e o README.md com a tabela de origem de cada ícone. Arquivo: assets-screenshot.png

“Nove ícones, nenhum a mais.” Ícones de funcionalidades que o app ainda não tem — login, notificações, configurações, perfil — ficaram de fora de propósito. A entrega é a navegação entre três telas, e um ícone sem tela correspondente seria escopo não pedido.

4 As três páginas

As três páginas foram construídas em **Flutter 3.29.3 local** (substituto do FlutterFlow — seção 6), com os mesmos tokens do Design System, os mesmos nove ícones e a mesma nomenclatura da spec app-navigation. O conteúdo é 100% estático (lib/models/seed_data.dart), sem nenhuma chamada ao Xano.

PÁGINA	CONTEÚDO	ÍCONE NA NAVBAR	ARQUIVO
HomePage	Título EduTrack AI + KPIs, painéis de progresso e tarefas recentes	home.svg	lib/pages/home_page.dart
SubjectsPage	Título Disciplinas + cards arredondados com nome, professor e carga	subjects.svg	lib/pages/subjects_page.dart
TasksPage	Título Tarefas + lista com data e estado	tasks.svg	lib/pages/tasks_page.dart

4.1 HomePage

Painel de visão geral do aluno: título, indicadores (72% de conclusão, 12 disciplinas, 6 tarefas), painel de progresso e a lista de tarefas recentes.

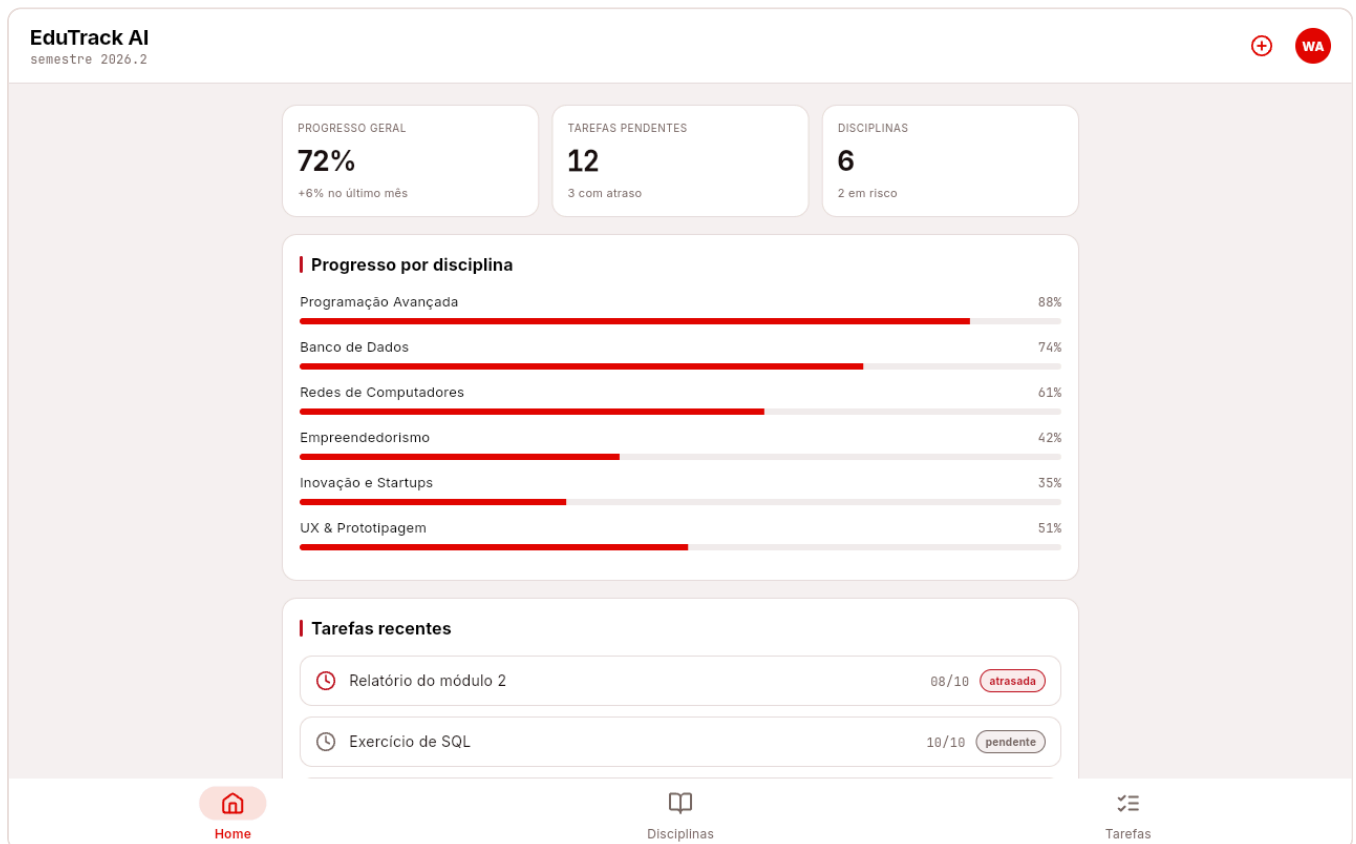


Figura 2. HomePage nas duas larguras de conferência da spec: **celular** (390×844) e **navegador** (1280×800). O título **EduTrack AI** identifica a página em qualquer uma delas, e a NavBar permanece visível, sem scroll horizontal.

Arquivos: [flutterflow-home-phone.png](#) / [flutterflow-home-browser.png](#)

4.2 SubjectsPage

Lista das disciplinas em Container de bordas arredondadas, cada um com nome, professor e carga horária — o card do mockup da Tarefa 07.

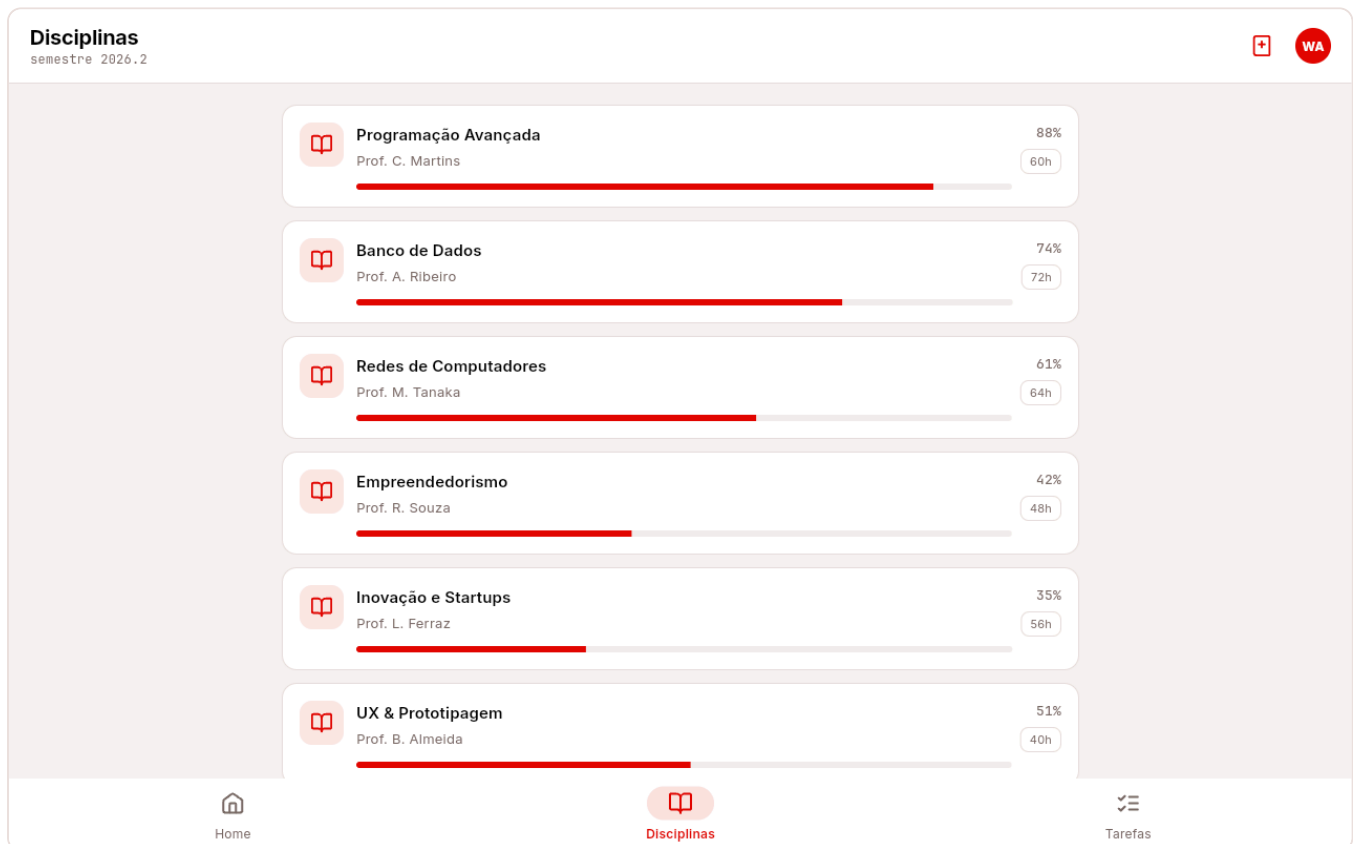


Figura 3. SubjectsPage — o card arredondado contém texto (nome, professor, carga), e não é uma caixa vazia. O item **Disciplinas** aparece ativo na NavBar (vermelho #E10600). Arquivos: flutterflow-subjects-phone.png / flutterflow-subjects-browser.png

4.3 TasksPage

ListView de tarefas com título, data e estado (concluída, pendente ou atrasada), usando os ícones `check.svg` e `clock.svg`.

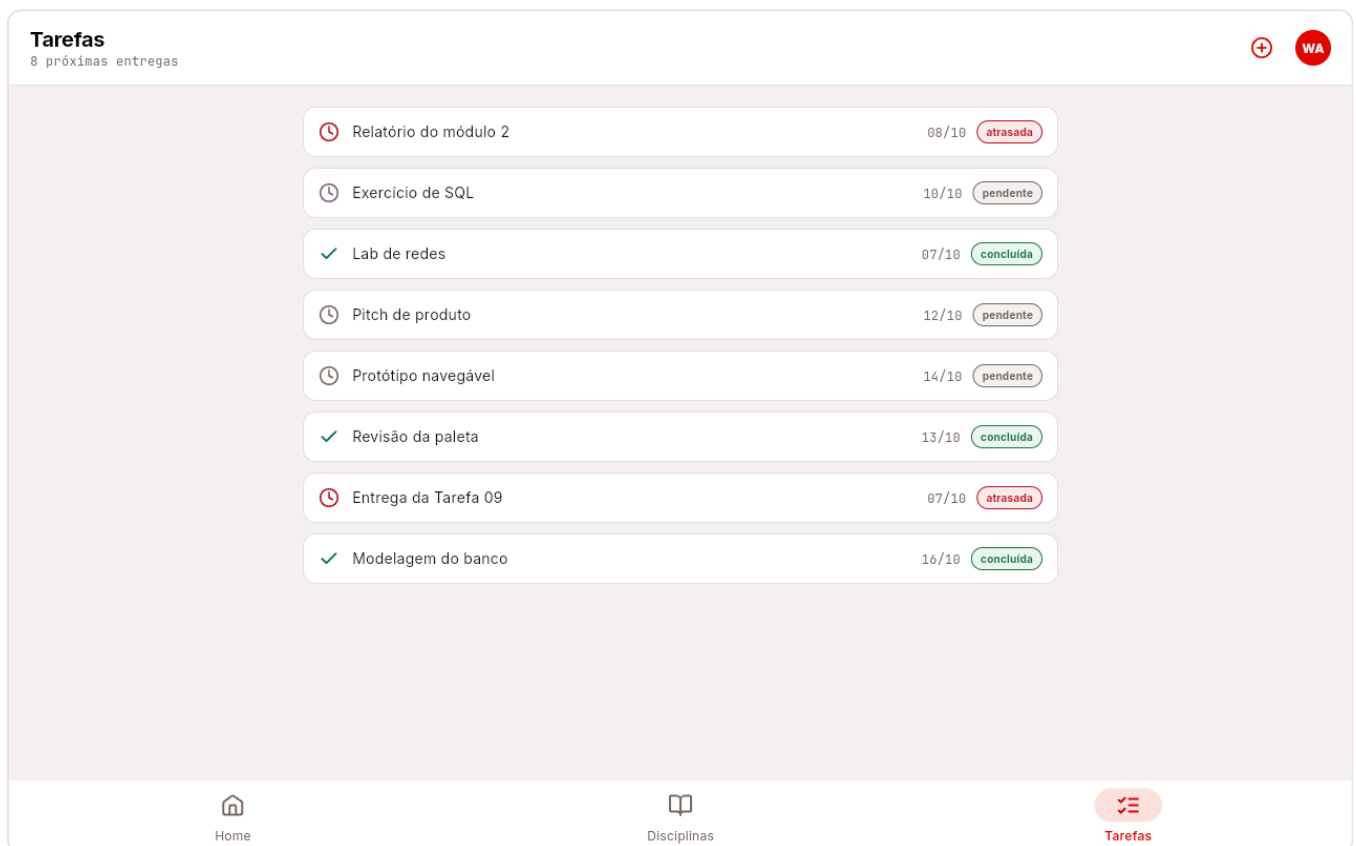


Figura 4. TasksPage — a lista tem itens de verdade (não vazia) e cada item mostra título, data e estado. O item **Tarefas** fica ativo na NavBar. A spec também exige estado vazio explícito, implementado para quando a lista não tiver dados. Arquivos: [flutterflow-tasks-phone.png](#) / [flutterflow-tasks-browser.png](#)

5 A barra de navegação

Componente NavBar com três itens, um por página. Cada item tem a ação de navegar para a própria página (o equivalente ao `Navigate to Page` do FlutterFlow), de modo que nenhum item fica inerte.

#	RÓTULO	DESTINO	ÍCONE	ESTADO ATIVO
1	Home	HomePage	home.svg	■ #E10600 (claro) · #FF1E3C (dark)
2	Disciplinas	SubjectsPage	subjects.svg	idem
3	Tarefas	TasksPage	tasks.svg	idem

O item da página atual é visualmente distinto dos outros dois (`NavigationBarTheme` em `lib/theme/app_theme.dart`). Nas Figuras 2 a 4 dá para conferir o item ativo mudando conforme a página — em cada captura, o rótulo da página visível é o que está em vermelho.

6 Substituições registradas

Duas ferramentas previstas no roteiro não puderam ser usadas nesta máquina. Em vez de inventar evidência de uso, cada substituição foi registrada na spec da change e nas observações do README.

6.1 O Figma foi substituído pelo mockup (Opção A)

O enunciado pedia exportar do “arquivo do Figma duplicado na Tarefa 06”, mas esse arquivo nunca existiu e nenhuma máquina disponível roda o editor. A spec design-assets foi revisada: todo asset agora provém do Design System da Tarefa 07, materializado no mockup editável `flutterflow/tema-referencia.html`, que passou a ser a fonte de design. Apresentar os ícones como “exportação do Figma” seria falso.

6.2 O FlutterFlow foi substituído por Flutter local (Opção B)

O FlutterFlow não carrega nesta máquina: o MacBook Pro 2016 (Intel Core m-5Y31 a 0,90 GHz) não roda o IDE, e o Chrome 154 reporta WebGL: Disabled por causa da GPU de 2015 em blacklist. Para não travar a entrega no roteiro do Windows, as três páginas e a NavBar foram escritas em **Flutter 3.29.3** (`lib/`, `pubspec.yaml`), reaproveitando os mesmos tokens, os mesmos nove ícones e a mesma nomenclatura da spec.

+ `lib/pages/main_shell.dart`

ITEM	ARQUIVO (FLUTTER LOCAL)
Projeto / dependências	<code>pubspec.yaml</code>
Tema (tokens da Tarefa 07)	<code>lib/theme/app_theme.dart</code>
Páginas	<code>lib/pages/{home,subjects,tasks}_page.dart</code>

NavBar inferior	lib/widgets/app_nav_bar.dart
Conteúdo estático	lib/models/seed_data.dart
Teste de widget	test/widget_test.dart

Aviso de transparência. O substituto Flutter local precisa ser confirmado com o professor, como já foi feito com a substituição do Figma. Até lá, ele fica registrado como decisão de execução, não como entrega silenciosa.

7 Evidências e como reproduzir

As capturas foram feitas com `flutter build web` seguido de Chrome headless usando **SwiftShader** (renderização por software), porque a GPU de 2015 está em blocklist do Chrome. A navegação entre páginas usa um parâmetro de URL (`?page=home|subjects|tasks`).

ARQUIVO	LARGURA	PÁGINA
flutterflow-home-phone.png	390×844	HomePage
flutterflow-home-browser.png	1280×800	HomePage
flutterflow-subjects-phone.png	390×844	SubjectsPage
flutterflow-subjects-browser.png	1280×800	SubjectsPage
flutterflow-tasks-phone.png	390×844	TasksPage
flutterflow-tasks-browser.png	1280×800	TasksPage
assets-screenshot.png	—	Pasta assets/ no VS Code (Figura 1)

```
flutter build web
cd build/web && python3 -m http.server 8080
./tools/capture-screenshots.sh # Chrome headless + SwiftShader
```

As seis capturas estão versionadas em `docs/evidencias/tarefa09/` do repositório, junto do roteiro de reprodução.

8 Critérios de avaliação

CRITÉRIO	STATUS
Pelo menos 3 páginas criadas com título visível	✓ HomePage, SubjectsPage, TasksPage (Figuras 2–4)

Barra de navegação inferior com ao menos 3 itens navegando	✓ NavBar + MainShell; item ativo em #E10600/#FF1E3C
Assets do Design System, versionados	✓ nove SVGs em assets/icons/ (Figura 1)
Assets referenciados no projeto	✓ declarados em pubspec.yaml e usados na UI
Pull Request aberto com o histórico de commits	✓ PR #6 e PR #7
README atualizado com o progresso	✓ seção "Tarefa 09"

Sobre o print do FlutterFlow. O critério pedia o link do projeto FlutterFlow, ou prints das páginas. Como o IDE não abre nesta máquina, foram usadas as seis capturas do app rodando (Figuras 2–4), com o mesmo Design System e a mesma nomenclatura da spec.

9 Observações técnicas

TEMA	DETALHE
Nenhum dado vem da API	As três páginas exibem conteúdo estático. Os endpoints de subjects e user ainda não existem; ligar as telas a eles agora produziria erro de runtime.
Estado vazio previsto	A spec exige <i>empty-state</i> explícito. A lista vazia renderiza um placeholder, e não nada — para isso existem empty-subjects.svg e empty-tasks.svg.
Ordem de entrega	Os assets foram versionados na branch style/assets-figma (PR #6) e a casca Flutter local em feat/flutter-app-local (PR #7).
Tema claro e dark	O mesmo ícone serve aos dois temas via currentColor; o neon #FF1E3C fica limitado a acentos e ao item ativo (5–10% da tela).
Sem binding, por spec	"Nenhuma página chama a API Group Xano Backend" é requirement da change, não apenas estado atual.

10 Próximo passo

Concluir a Tarefa 09 abrindo o Pull Request da branch feat/flutter-app-local e arquivando a change. Em seguida, a Tarefa 10 — preparação do "cérebro" da IA assistente para o desenvolvimento.

Arquivos produzidos nesta tarefa. assets/icons/*.svg (9) · assets/README.md · lib/ (app Flutter local) · pubspec.yaml · test/widget_test.dart · flutterflow/REGISTRO-CONFIGURACAO.md (seção 6) · docs/evidencias/tarefa09/ · openspec/specs/{app-navigation,design-assets}/spec.md · openspec/changes/archive/2026-10-07-add-figma-assets-and-navigation/